

第14章 千里奔袭

最短路与生成树

城际连横，梁嘉峰展开地图："从一座城到另一座城，最短的路在哪里？Dijkstra、Floyd、Kruskal——每一种算法都是战场上的利器。"

本章学习最短路和最小生成树——图论的核心算法，掌握它们，你将能解决任何网络优化问题。

JD147：拓扑之序

AcWing 848 | JD147

城际连横。赵晴儿铺开城池图："城池之间有方向道路。排出一个合法的建设顺序——每条道路都是从先建的城池指向后建的。"

梁嘉峰说："拓扑排序——找入度为0的点，输出后删除它的出边，再找下一个入度为0的点。如果有环，就不可能全部输出。"

给定一个有向图，输出拓扑序。有环则输出-1。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行两个整数 a b 表示一条有向边。

输出格式

一行，拓扑序，空格隔开。有环输出-1。

输入样例

```
3 3
1 2
2 3
1 3
```

输出样例

```
1 2 3
```

解题思路：

BFS+入度维护。有环则无解。

► [参考代码](#)

JD148：近者先行

AcWing 849 | JD148

赵晴儿在城池图上标了距离："从城1出发，到每个城池的最短距离是多少？边权都是正数。"

梁嘉峰说："朴素Dijkstra——每次选未访问的最近点，用它更新邻居的距离。选过的点不再更新。"

给定一个带权有向图和起点，求到每个点的最短距离。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 $a\ b\ w$ 表示一条从 a 到 b 的权为 w 的有向边。

输出格式

一行， n 个整数表示到点1的最短距离。

输入样例

```
3 3
1 2 2
2 3 1
1 3 4
```

输出样例

```
0 2 3
```

解题思路：

Dijkstra： $O(n^2)$ 。每次选最近未访问点，更新邻居。

► 参考代码

JD149：堆中取近

AcWing 850 | JD149

"点很多，边很少。用堆优化Dijkstra——用小根堆代替遍历找最近点。"赵晴儿说，"每次从堆顶取最近的未访问点。"

给定一个带权有向图和起点，求到每个点的最短距离。边数远小于点数的平方。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 $a\ b\ w$ 。

输出格式

一行，到点1的最短距离。

输入样例

```
3 3
1 2 2
2 3 1
1 3 4
```

输出样例

```
0 2 3
```

解题思路：

堆优化Dijkstra： $O(m \log n)$ 。用小根堆取最近点。

► 参考代码

JD150：队中松弛

AcWing 851 | JD150

赵晴儿指着图上的负权边："Dijkstra处理不了负权边。用SPFA——BFS+松弛。把待更新的点放入队列，每次取一个点，用它更新邻居。邻居变短了就入队。"

给定一个可能有负权边的图，求最短距离。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 $a\ b\ w$ （ w 可为负）。

输出格式

一行，到点1的最短距离。

输入样例

```
3 3
1 2 -1
2 3 2
1 3 3
```

输出样例

```
0 -1 1
```

解题思路：

SPFA：队列优化Bellman-Ford。

► 参考代码

JD151：万径归一

AcWing 854 | JD151

梁嘉峰铺开全图："多源最短路——任意两点之间的最短距离。Floyd算法：三重循环， $dp[i][j] = \min(dp[i][j], dp[i][k] + dp[k][j])$ 。"

给定一个带权图，求任意两点之间的最短距离。

输入格式

第一行三个整数 n 、 m 和 q 。接下来 m 行每行三个整数 a b w 。接下来 q 行每行两个整数 a b 。

输出格式

q 行，每行一个整数。不可达输出impossible。

输入样例

```
3 3 2
1 2 2
2 3 1
1 3 4
1 3
2 1
```

输出样例

```
3
3
```

解题思路：

Floyd： $O(n^3)$ 。三重循环枚举中间点。

► [参考代码](#)

JD152：蔓延成网

AcWing 858 | JD152

赵晴儿指着散落的城池："用最少的路把所有城池连起来，总路长最短。"

梁嘉峰说："Prim算法——类似Dijkstra，每次选离已连通部分最近的未加入点，把那条边加入生成树。"

给定一个带权无向图，求最小生成树的总权值。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 a b w 。

输出格式

一行，最小生成树的总权值。不连通输出impossible。

输入样例

```
4 5
1 2 1
1 3 2
2 3 3
2 4 4
3 4 5
```

输出样例

```
7
```

解题思路：

Prim: $O(n^2)$ 。每次选最近未加入点。

► 参考代码

JD153: 逐边成林

AcWing 859 | JD153

梁嘉峰说: "Kruskal——按边权从小到大排序, 逐条加入。如果这条边的两个端点已经在同一连通块里 (用并查集判断), 就跳过; 否则加入。"

给定一个带权无向图, 求最小生成树的总权值。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 a b w 。

输出格式

一行, 最小生成树的总权值。不连通输出 impossible。

输入样例

```
4 5
1 2 1
1 3 2
2 3 3
2 4 4
3 4 5
```

输出样例

7

解题思路：

Kruskal: $O(m \log m)$ 。按边权排序，并查集判环。

► 参考代码

JD154：二色分界

AcWing 860 | JD154

赵晴儿指着一个图："能不能把所有点分成两组，同组之间没有直接相连的边？"

梁嘉峰说："染色法——从任意点开始，染红色；它的邻居染蓝色；邻居的邻居染红色……如果某个点需要同时染两种颜色，就不是二分图。"

给定一个无向图，判断是否是二分图。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行两个整数 a b 。

输出格式

一行，Yes或No。

输入样例

```
4 4
1 2
2 3
3 4
4 1
```

输出样例

```
Yes
```

解题思路：

BFS/DFS染色，冲突则不是二分图。

► [参考代码](#)